口腔医院预约就诊系统需求与分析

A 业务建模

A1 业务背景与愿景

本项目面向口腔医院非急诊门诊，围绕实名就诊人、初诊预约、取消与停诊、到诊登记及复诊衔接建立两端协同服务。患者小程序供就医人自主办理；院内管理端供管理员维护门诊安排、牙医为本人接诊患者安排复诊。

系统定位为面向口腔医院门诊服务的定制系统。目标组织是医院的门诊管理部门，改进对象是预约与就诊衔接工作。愿景如下：

愿景要素	内容
系统	口腔医院预约就诊系统，包含患者小程序和院内管理端。
目标组织	医院门诊管理部门及其负责的非急诊门诊服务。
老大	门诊管理负责人，即对门诊服务改进结果负责，并能协调号源、停诊处置与人员投入的负责人。
目标	减少因预约结果、停诊及复诊安排不清产生的人工问询。
度量指标	每 100 笔已确认预约对应的安排查询类人工问询次数 = 统计期内该类电话及现场问询次数÷同期已确认预约笔数 × 100。
对比时间	上线前连续 4 周与试点稳定运行后连续 4 周；使用相同科室和统计口径。
改进值	拟定较基线下降 20%；作为试点验收目标，实施前由门诊管理负责人确认。

涉众	主要利益
就医人	自主预约、明确办理结果，代办关系合法可核验。
门诊管理负责人	减少安排查询类人工问询；协调门诊规则、资源及改进目标。
牙医	复诊安排符合接诊关系与治疗需要，不被系统擅自决定临床方案。
管理员	准确维护号源、停诊及到诊事实，减少代约和重复传话。

就医人包括患者本人和经核验的监护人或授权代办人；实际接诊对象统一称就诊人。预约确认只表示获得接诊安排，不表示已完成挂号缴费、到院或治疗。初诊不能要求患者先确定治疗项目；牙痛等急症按医院急诊途径处理。

需求排序：优先保证 P01、P02、P04 及其号源前提 M01 可用；P03、M02 保证变更结果及时一致，M03、M04 衔接到诊与复诊。身份权限、名额一致性和现场核验是所有相关用例的必备条件，不能为降低问询次数而省略。

A2 业务用例与现状业务序列

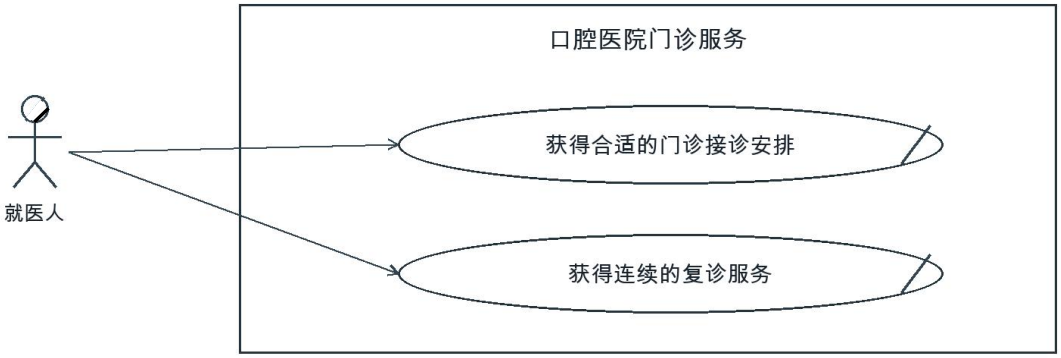


图 1 口腔医院业务用例图

医院向就医人提供门诊接诊安排和连续复诊服务。号源维护、停诊处理和到诊核验是实现这些价值的内部工作，不单独冒充患者业务用例。

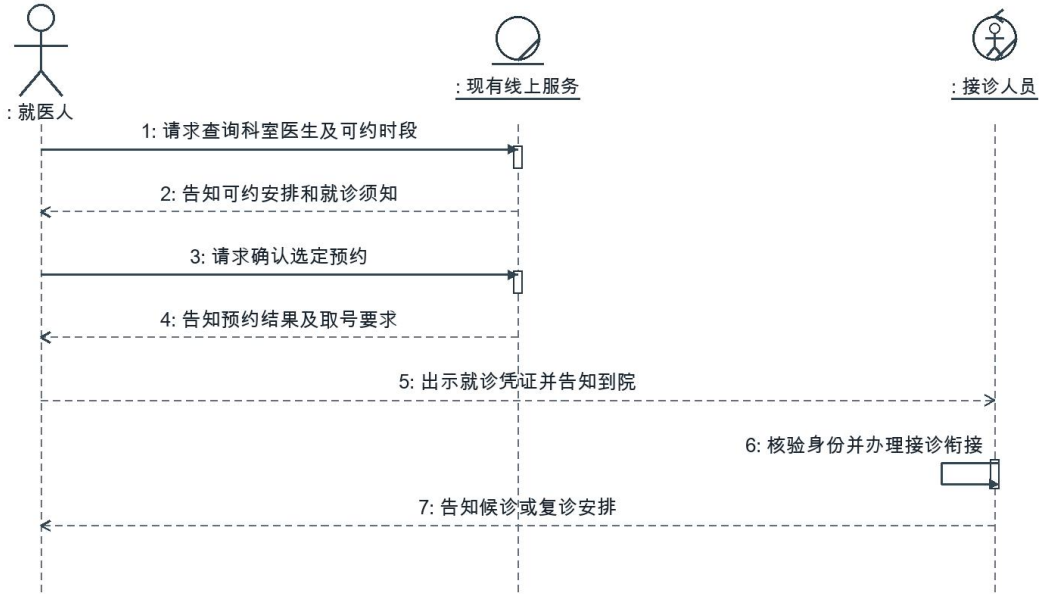


图 2 线上预约及现场接诊的现状业务序列

A3 自助预约与取消的改进业务序列



图 3 改进后的自助预约业务序列

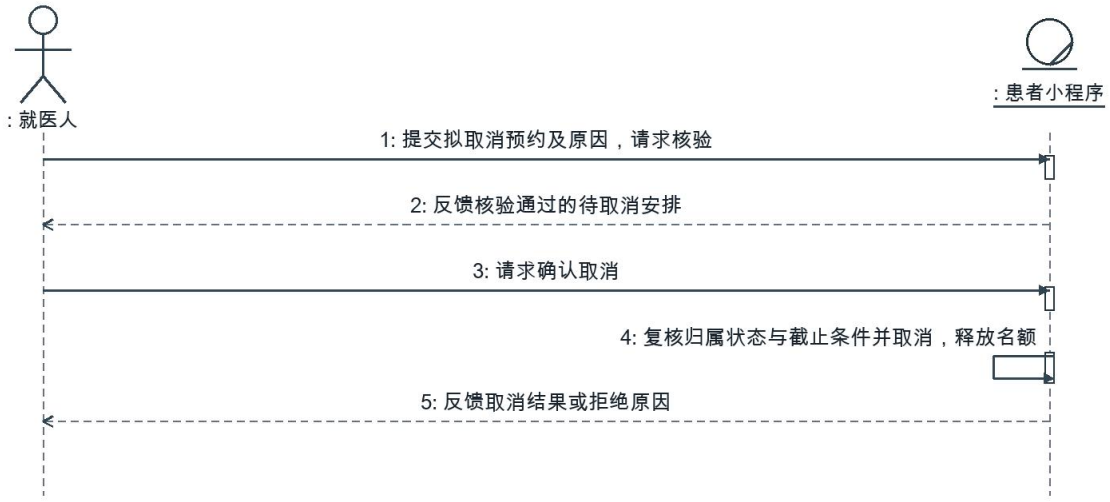


图 4 改进后的取消预约业务序列

两个图分别描述预约与取消场景。首次使用须先完成 P01 绑定；已有有效绑定可直接预约。查询、确认和结果反馈均通过小程序完成。

改进重点是让停诊结果、到诊事实和牙医确认的复诊安排在同一患者端连续可查。预约失败须给出明确结果，不能把提交成功当成获得名额。

A4 发布号源与临时停诊

发布出诊号源



图 5 发布出诊号源业务序列

本场景由已批准的出诊安排触发。管理员请求发布，系统核对医生出诊冲突及接诊容量后开放号源，患者随后可自助预约。

处理临时停诊

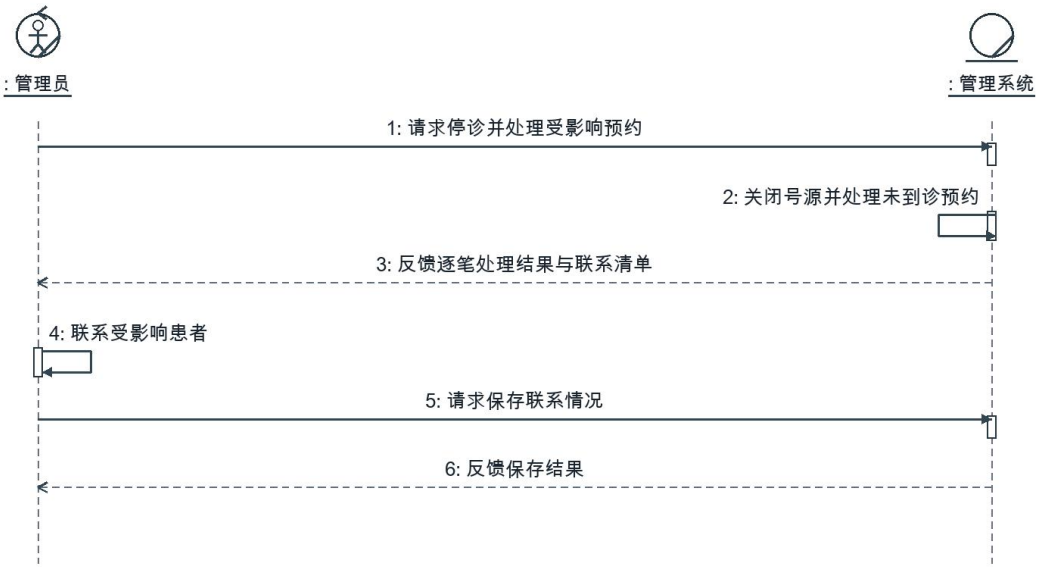


图 6 临时停诊业务序列

本场景由临时停诊决定触发，与常规发布号源分别发生。系统先关闭号源，再处理未到诊预约；管理员联系受影响患者并保存联系情况，不能把“可查询”当作“已通知”。

A5 到诊与复诊衔接

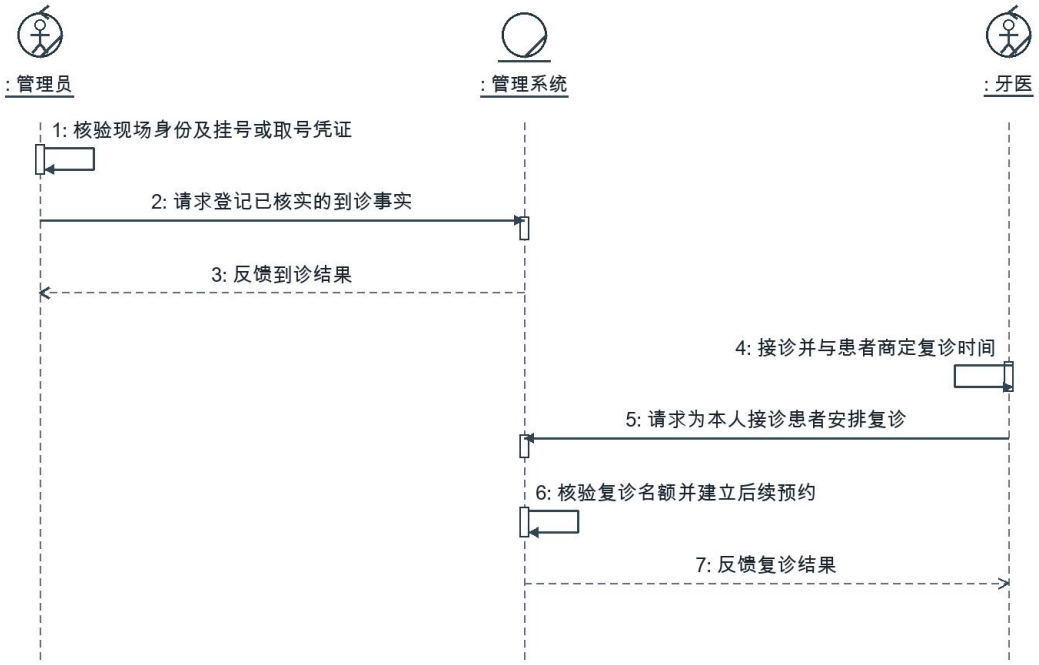


图 7 到诊与复诊业务序列

本场景从患者现场到诊开始。管理员核验现场身份及挂号或取号凭证后登记到诊；牙医在实际接诊中与患者商定复诊，再请求系统落实后续预约。管理员不能代替牙医决定复诊方案。

B 需求

B1 双端系统用例图

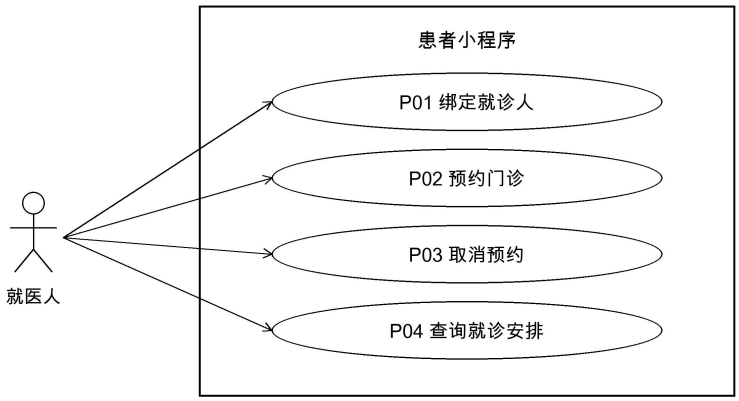


图 8 患者小程序系统用例图

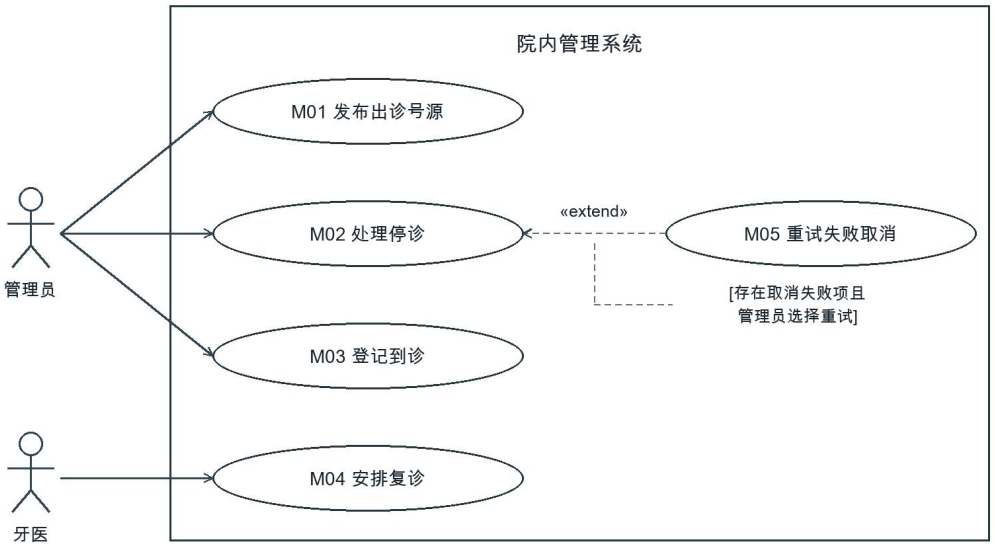


图 9 院内管理系统用例图

两个边界分别表达患者自助服务与院内工作。M05 在 M02 返回逐笔取消结果后，满足“存在失败项且管理员选择重试”时扩展执行；不改变管理员原有权限。账号识别作为共同前置。

B2 权限及业务规则

角色	允许事项	数据范围及禁止事项
就医人	P01 至 P04	P01 核验身份或代办依据后建立绑定；P02 至 P04 仅访问有效绑定就诊人；不得改号源或标记到诊。
管理员	M01 至 M03 按功能单独授权；M05 沿用 M02 停诊权限	仅在授权院区科室操作；只读权不包含写权，不作临床决定。
牙医	M04	须有复诊功能及目标科室写权限，且仅处理本人负责的已到诊就诊；不得擅自修改公开号源或其他医生安排。

编号	规则
R1 身份	P01 核验身份及绑定依据；P02 至 P04 校验有效绑定。院内操作另校验当前功能和院区科室范围，拒绝默认全院权限。
R2 号源	按医生出诊班次与公开、复诊保留名额区分容量；供号依据已批准接诊能力，不把每次预约简单等同于一把诊椅。
R3 确认	同就诊人有效预约不得时间冲突；同一医生出诊不得重叠。确认时再次校验名额，重复请求不得重复占用。
R4 状态	预约、患者取消、院方取消、已到诊分别留存；取消与到诊并发只能形成相容结果。
R5 取消	取消截止、取号要求由医院确定并在预约前展示，不套用其他医院时间。已到诊不能取消；重新选择时间须取消后重约，不承诺原名额保留。
R6 停诊	先停止新增预约，再处理未到诊预约；失败项记录并重试。停诊班次不开放名额、不登记到诊；联系失败保留待跟进事实。
R7 复诊与现场	到诊须核验现场身份及院内取号凭证；复诊由牙医安排，关联前次就诊，预约成功不代表疗程结束。

正常线上预约不需要管理员审核。挂号缴费与医疗病历沿用医院既有流程，预约系统只展示办理要求、核验凭证及接诊关系，不据此推断治疗是否完成。

B3 1 用例规约

P01 绑定就诊人

执行者：就医人；目标系统：患者小程序。前置条件：账号已识别。

后置条件：形成经核验的绑定关系；失败不建立冒用身份的绑定。 涉众利益：就医人少重复填报，患者身份和隐私得到保护。

基本路径：

1. 就医人提交姓名、证件、联系方式及本人或代办关系。

2. 系统核验资料及合法绑定依据，反馈绑定结果。

扩展：2a 核验失败：拒绝绑定并提示核实途径；不能只凭姓名或电话合并身份。 2b 代办：须核验监护或授权关系；重复绑定返回已核验关系。

字段列表：F1；业务规则：R1；质量需求：Q1、Q3；设计约束：C1。

P02 预约门诊

执行者：就医人；目标系统：患者小程序。前置条件：账号已识别，存在有效的就诊人绑定。

后置条件：预约及名额占用同时成立；失败两者均不新增。 涉众利益：就医人自主选择接诊安排；医院不能超额预约。

基本路径：

1. 就医人选择就诊人，提交院区、科室和日期条件。

2. 系统反馈可约医生、时段及取号、取消要求。

3. 就医人选定安排并确认。

4. 系统复核绑定关系、冲突及剩余名额，建立预约并反馈凭证。

扩展：2a 无号：反馈无可约安排，不承诺加号。 4a 号源已满或已停诊：拒绝并刷新选择。 4b 响应丢失：重复同一请求返回原结果，或经 P04 查询核实。

字段列表：F1、F2、F3；业务规则：R1 至 R4；质量需求：Q1 至 Q3；设计约束：C1。

B3 2 用例规约

P03 取消预约

执行者：就医人；目标系统：患者小程序。前置条件：账号与就诊人绑定有效。

后置条件：可取消预约失效并释放名额；拒绝保留原事实。 涉众利益：就医人知道取消是否成功；医院准确区分患者取消与停诊。

基本路径：

1. 就医人提交预约及取消原因。

2. 系统核验归属、状态和已公布的取消截止条件，反馈待取消安排。

3. 就医人确认；系统复核并取消、释放名额，反馈结果。

扩展：2a 超过截止或已到诊：拒绝自助取消，提示联系门诊核实。 3a 已取消：返回原结果；并发停诊时不得改写原取消来源。

字段列表：F3；业务规则：R1、R4、R5；质量需求：Q2、Q3；设计约束：C1。

P04 查询就诊安排

执行者：就医人；目标系统：患者小程序。前置条件：账号与就诊人绑定有效。

后置条件：返回授权内当前安排，预约事实不变。 涉众利益：就医人直接查看预约、停诊和后续复诊，减少电话问询。

基本路径：

1. 就医人提交已绑定就诊人及查询条件。

2. 系统反馈预约凭证、院区科室、医生、时段、取号要求、取消或停诊结果及复诊关联。

扩展：2a 无匹配：明确反馈；查询失败不得当作无预约。 2b 越权：拒绝；展示停诊不等于患者已阅读。

字段列表：F3、F4；业务规则：R1、R5、R7；质量需求：Q1 至 Q3；设计约束：C1。

B3 3 用例规约

M01 发布出诊号源

执行者：管理员；目标系统：管理系统。前置条件：具有号源维护功能及目标院区科室写权限。

后置条件：批准的号源可被预约；失败保留原安排。 涉众利益：医院按实际接诊能力供号；医生不能被重复排班。

基本路径：

1. 管理员提交经批准的医生、院区科室、日期时段、开放名额及适用规则。

2. 系统验证医生出诊冲突、容量和现有预约影响，反馈拟发布内容。

3. 管理员确认；系统发布并反馈结果。

扩展：2a 冲突或容量小于已有预约：拒绝。 3a 影响已预约患者：不可直接覆盖，按 M02 处理；不把复诊保留名额当公开名额。

字段列表：F2；业务规则：R2、R3、R6；质量需求：Q2、Q3；设计约束：C1。

M02 处理停诊

执行者：管理员；目标系统：管理系统。前置条件：具有停诊功能及目标院区科室写权限。

后置条件：号源停止预约；成功处理的预约标为院方取消，失败项保留原因并列入待处理清单，联系情况可追查。 涉众利益：患者避免白跑；医院不把停诊计为患者取消。

基本路径：

1. 管理员提交停诊安排及原因。

2. 系统反馈受影响预约；管理员核对并确认。

3. 系统停止开放号源，逐笔处理可取消预约，反馈结果和联系清单。

4. 管理员联系患者并提交联系情况；系统留存。

扩展：3a 已到诊：保留事实，不强行取消。3b 存在取消失败项且管理员选择重试：在“逐笔取消结果已返回”处执行 M05，再继续第 4 步；未重试或再次失败的项目保留待处理原因。4a 未联系上：记录并继续跟进，不宣称已通知成功。

字段列表：F2、F3；业务规则：R4 至 R6；质量需求：Q2、Q3；设计约束：C1。

M05 重试失败取消

执行者：管理员。扩展 M02；扩展点：逐笔取消结果已返回。前置条件：班次已停诊，有取消失败项，操作者具有该班次的停诊权限。

基本路径：1. 管理员选择失败项并请求重试。2. 系统复核权限、班次及预约当前事实，仅重试仍待取消项，反馈逐笔结果，返回 M02 第 4 步。

后置条件：成功项记为院方取消，仍失败项保留原因待跟进；不重复释放名额，不覆盖已有取消来源。扩展：2a 已取消或已到诊，反馈当前事实并移出待取消项；越权拒绝。涉众利益：患者及时获知停诊安排，管理员可完成异常处置。

字段列表：F2、F3；业务规则：R4 至 R6；质量需求：Q2、Q3；设计约束：C1。

B3 4 用例规约

M03 登记到诊

执行者：管理员；目标系统：管理系统。前置条件：具有到诊维护功能及目标院区科室写权限。

后置条件：预约登记为已到诊并形成一次就诊事实；重复登记不重复创建。 涉众利益：患者身份及接诊事实准确；不能凭手机点击冒充到院。

基本路径：

1. 管理员核验现场身份及院内挂号或取号凭证，提交预约及到诊时刻。

2. 系统核验权限、预约状态及所属班次未停诊，保存到诊与就诊事实并反馈。

扩展：2a 预约已取消或所属班次已停诊：拒绝登记到诊，现场另行核实安排。 2b 迟到：先由门诊确认仍可接诊；未取号或未核实不得直接记为爽约。

字段列表：F3、F4；业务规则：R1、R4、R7；质量需求：Q2、Q3；设计约束：C1。

M04 安排复诊

执行者：牙医；目标系统：管理系统。前置条件：牙医身份已识别，具有复诊安排功能及目标科室写权限，存在本人负责的已到诊就诊。

后置条件：为同一就诊人建立关联的后续预约；失败不占名额。 涉众利益：患者获得连续治疗安排；复诊时间应符合牙医判断及真实资源。

基本路径：

1. 牙医与患者商定复诊安排，提交本次就诊、拟复诊时段及注意事项。

2. 系统核验本人接诊关系与可用复诊名额，反馈待确认安排。

3. 牙医确认；系统建立后续预约、关联本次就诊并反馈，患者经 P04 查询。

扩展：2a 非本人接诊或名额不足：拒绝，不自动挤占其他患者。 3a 预约已存在：返回原结果；临床项目和疗程完成情况不能由预约成功推定。

字段列表：F2 至 F4；业务规则：R1 至 R4、R7；质量需求：Q2、Q3；设计约束：C1。

B4 字段质量与约束

字段组	所需内容
F1 身份绑定	账号、就诊人姓名、证件及联系方式、代办关系、核验结果。只收集办理所需资料。
F2 号源	院区、科室、医生、日期时段、公开与复诊名额、开放情况、取消截止及取号要求。
F3 预约	预约号、就诊人、班次、来源（初诊或复诊）、确认时刻、当前结果、取消来源及原因、停诊联系结果。
F4 就诊衔接	预约、实际到诊时刻、核验凭证、负责牙医、后续复诊关联与注意事项。

编号	可验证要求
Q1 易用	5 名首次使用者在资料齐备且有号时均能 3 分钟内完成预约并找到凭证；查询当前安排不依赖电话。
Q2 一致	两人竞争最后名额最多一人成功；重复提交无重复预约；取消后释放一次；停诊后不再确认新预约。
Q3 权限与追查	越绑定、越院区科室或越接诊关系一律拒绝；记录操作者、时间及操作内容。取消和停诊必须记录原因，复诊保留前次就诊关联及必要注意事项；查询只返回必要内容。
C1 交互约束	小程序与管理端分别呈现功能；基本路径不绑定按钮或具体数据库。两端查询同一最新业务事实，无法确认时不显示虚假成功。

异常验证例：最后一个公开名额被他人先确认时，当前请求失败；管理员停诊与患者取消并发时保留最终合法来源；患者仅查询到停诊提示时，联系状态不能自动变为“已联系”。

B5 取消与停诊决策表

本表细化 R4 至 R6 及 P03、M02、M03、M05。先校验身份、功能、数据范围和预约归属，再按预约当前事实判断；不满足权限时直接拒绝。截止条件按预约确认时公布的规则执行，等于截止时刻仍视为未超过。

当前预约事实	请求与条件	系统结果
已预约	患者取消；未超过取消截止	允许取消，记录患者来源及原因，释放一次名额占用。
已预约	患者取消；已超过取消截止	拒绝自助取消，保留预约，提示联系门诊；不能自动转为院方取消。
已预约	院方取消；所属班次已停诊	允许取消；不受患者自助取消截止限制，保存院方来源和原因，释放一次占用。
已预约	院方停诊取消；班次尚未停诊	不执行逐笔取消；须先完成关闭号源，再处理受影响预约。
患者取消或院方取消	再次取消或停诊重试	返回原结果，不覆盖原来源和原因，不再次释放名额；处理项按实际结果完成核对。
已到诊	患者取消、院方取消或重试	保留到诊事实，不取消、不释放占用；从待取消项中移出并注明原因。
已预约	到诊登记；班次未停诊且现场核验通过	允许登记到诊，保存凭证关联和唯一就诊记录。
已预约但班次停诊，或已取消	请求到诊登记	拒绝本预约的到诊登记，由门诊另行核实接诊安排。
已到诊	重复到诊登记	返回已有就诊结果，不重复建立就诊记录。

并发规则：取消、停诊与到诊须重新核验最新状态。已经到诊的事实优先保留；已经取消的预约不得再登记到诊。患者取消与院方取消竞争时，只保存首先合法提交的结果及来源。

失败与联系：逐笔取消失败时，预约保持原合法状态，处理项保存失败原因并允许重试；班次保持停诊。释放占用不等于重新开放停诊班次。每次联系独立留存，“取消成功”不等于“已通知患者”。

B6 输入输出与质量要求补充

下表细化 F1 至 F4，描述办理任务需要的输入和输出；核验依据、操作记录等由对应流程留存。

用例	必要输入及条件	成功输出
P01 绑定	姓名、证件、联系方式、本人或代办关系；代办须提供可核验的监护或授权依据。	有效绑定及核验结果；重复有效绑定返回原关系。
P02 初诊预约	有效绑定的就诊人、所选班次、确认意愿；不要求治疗项目和前次就诊。	预约号、医生及院区科室、时段、取消截止、取号要求和明确预约结果。
P03 取消	本人授权范围内的预约、取消原因及确认意愿。	取消结果及原预约信息；拒绝时说明原因，不显示虚假成功。
M02 与 M05	班次及停诊原因；重试时指定失败处理项；联系后提交方式与结果。	逐笔处理结果、失败原因、待处理与联系清单；保留每次联系记录。
M03 到诊	预约、实际到诊时间、现场核验凭证；执行者具有对应写权限。	唯一就诊记录、负责牙医和已到诊结果。
M04 复诊	本人负责的前次就诊、目标班次和复诊意愿；注意事项按实际需要填写。	同一就诊人的后续预约及前次就诊关联；失败不占名额。

P04 不新增业务事实：输入有效绑定就诊人及查询条件，返回权限内的当前安排、取消来源及已有复诊关联；无记录与查询失败分别反馈。

质量要求拟定目标：

以下为试点拟定验收目标，尚须门诊管理负责人结合实际规模确认，不作为医院已有运行指标。

编号	目标与验证条件
Q4 响应与容量	约定正常网络环境下，模拟 100 名用户同时查询或预约，持续 15 分钟；95%的查询响应不超过 2 秒，预约确认不超过 3 秒。名额不足的业务拒绝须明确反馈，且满足 Q2。
Q5 故障恢复	对短时应用服务故障进行恢复演练，拟定 30 分钟内恢复预约与查询。已明确反馈成功的预约及到诊记录不得丢失；恢复后逐笔核对处理中请求，不得重复占号。

Q4 适用于 P02、P04；Q5 与 Q2 共同约束预约、取消、停诊和到诊的恢复处理。未获得明确结果时，提示查询核实，不把超时直接判为办理失败。

C 分析

C1 边界控制实体职责

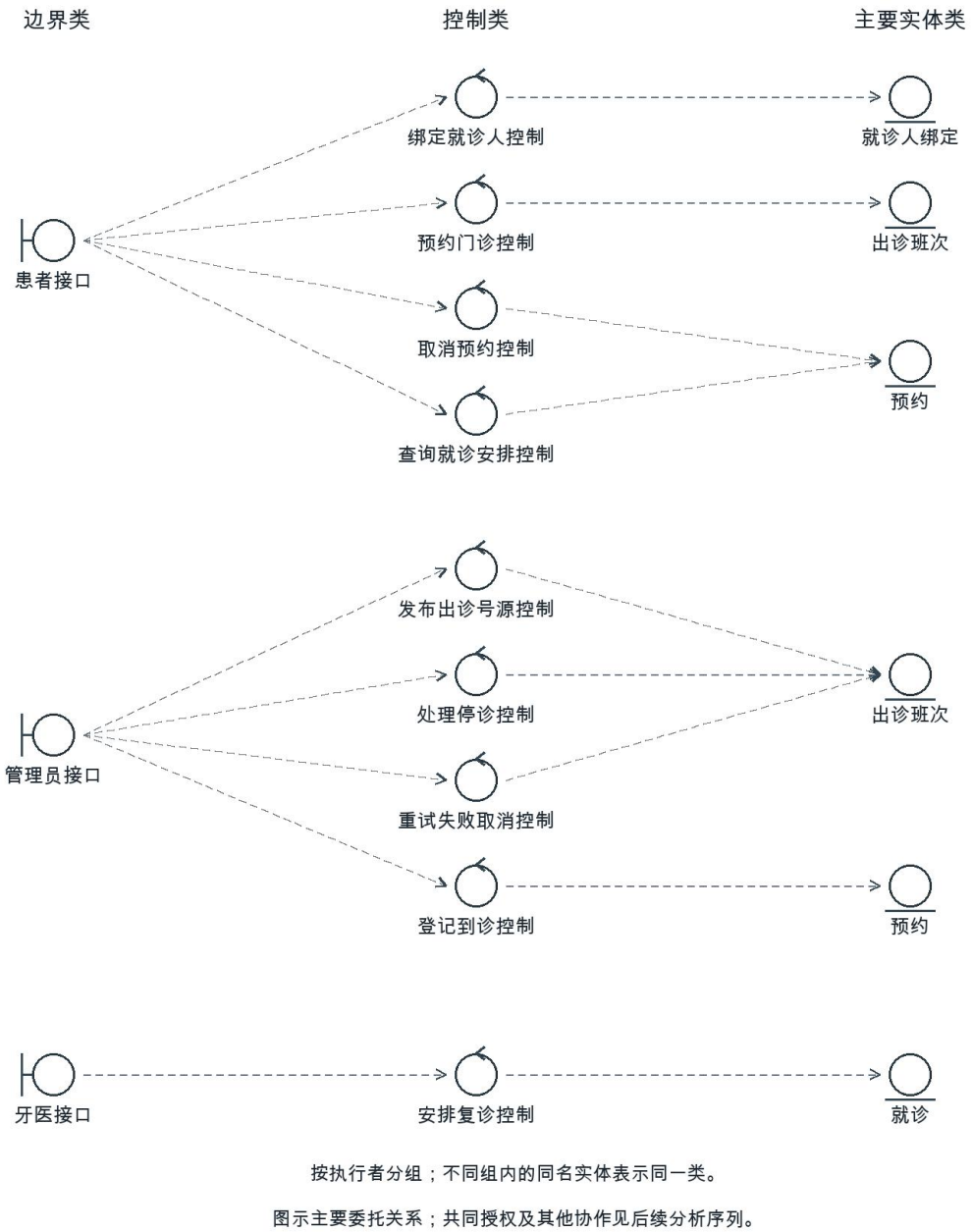


图 10 用例的主要分析类依赖视图

三个边界类负责输入输出及格式校验；九个用例分别由同名控制类协调，实体负责领域规则。M05 的重试失败取消控制沿用 M02 的停诊权限及领域实体，不新增管理角色。

图中按执行者分组展示主要委托关系，同名实体为同一类；共同授权及其他协作在后续序列中展开。M04 仅从牙医接口进入，两端共享同一领域事实。

C2 预约与就诊分析类图



图 11 核心领域分析类图

每笔预约属于一个就诊人和一个班次，最多产生一次本次就诊；一次就诊可产生多笔后续预约，每笔后续预约最多关联一次前次就诊。每个班次及就诊各关联一位负责牙医。牙医继承工作人员的员工编号、姓名和人员状态，泛化关系见图 12。

班次封装可约查询、发布核验、停诊影响及名额规则；预约封装取消与到诊规则；就诊封装接诊和复诊关联。预约状态对应 BOOKED、CANCELLED、ARRIVED，取消时另以来源区分患者和院方；班次状态对应 OPEN、STOPPED、CLOSED。公开和复诊保留名额分别核验，确认与占用、取消与释放须一致完成。

C3 身份授权分析类图

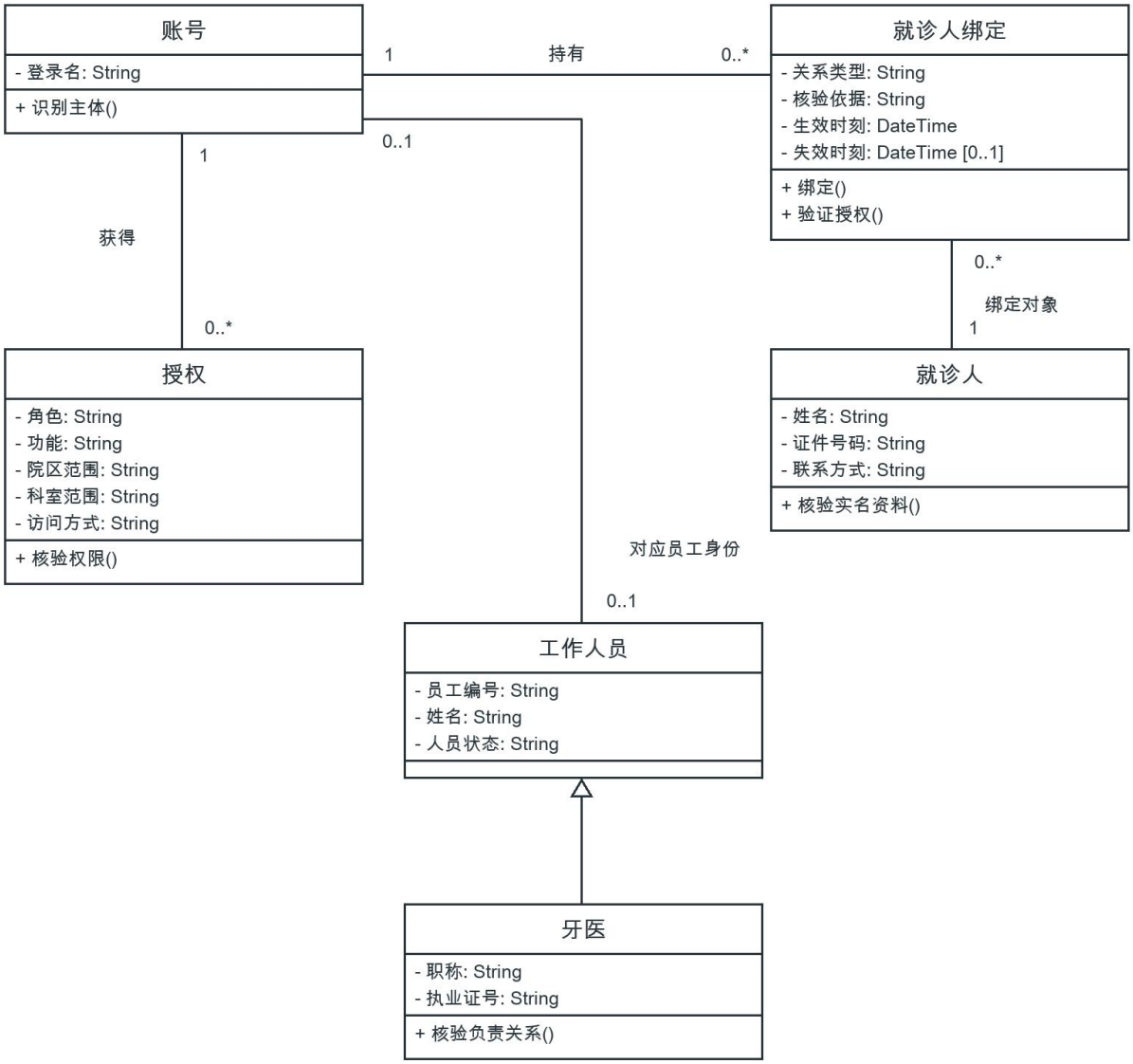


图 12 账号绑定与授权分析类图

账号通过绑定对象关联就诊人，绑定记录本人、监护或授权代办关系及有效时间。工作人员保存共同身份属性，牙医继承这些属性并增加必填职称、执业证号及负责关系核验职责。泛化以实线连接，空心三角箭头指向工作人员；数据库以 DENTIST.staff_id 同时作为主键和外键引用 STAFF。

账号与工作人员的可选关联只识别员工身份，不代替授权。院内操作须核验功能、院区科室及读写权限，M04 另验证本人负责的已到诊就诊。P01 核验实名或代办依据，不要求先有绑定；P02 至 P04 校验有效绑定。管理角色是授权分类，不另增软件角色。

C4 分析序列 P01 P04

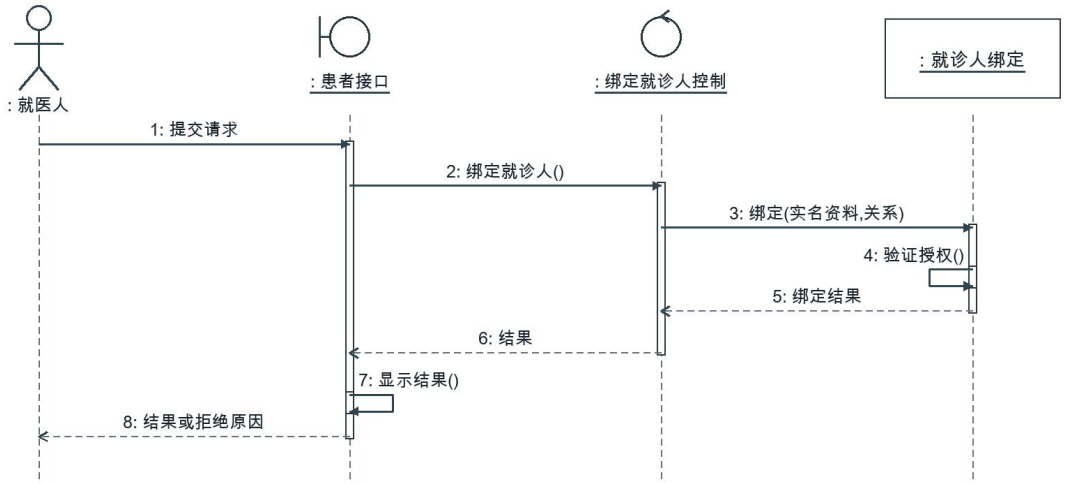


图 13 P01 绑定就诊人基本路径分析序列

就医人经患者接口提交实名资料及本人或代办关系，绑定就诊人控制将请求交给就诊人绑定对象。绑定对象在“绑定”处理中执行“验证授权”，核验建立本次绑定的合法依据；这里不是要求用户已经绑定。核验通过后形成有效绑定，结果经控制类和接口返回；失败则返回拒绝原因，不建立有效绑定。已有相同有效绑定时返回原关系，不重复建立。

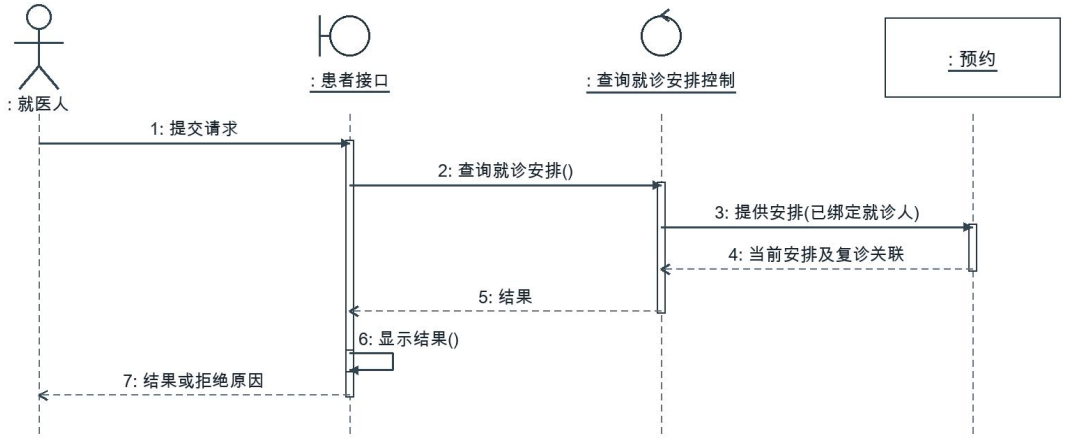


图 14 P04 查询就诊安排基本路径分析序列

入口先校验账号与就诊人的有效绑定。查询就诊安排控制调用预约的“提供安排”，取得当前预约结果及已有复诊关联，再经患者接口展示。该过程只读取授权内的安排，不占用名额、不改变预约或联系状态。无匹配记录、查询失败和越权拒绝应分别反馈；用户看见停诊提示不能自动记为已联系成功。

C4 分析序列 P02

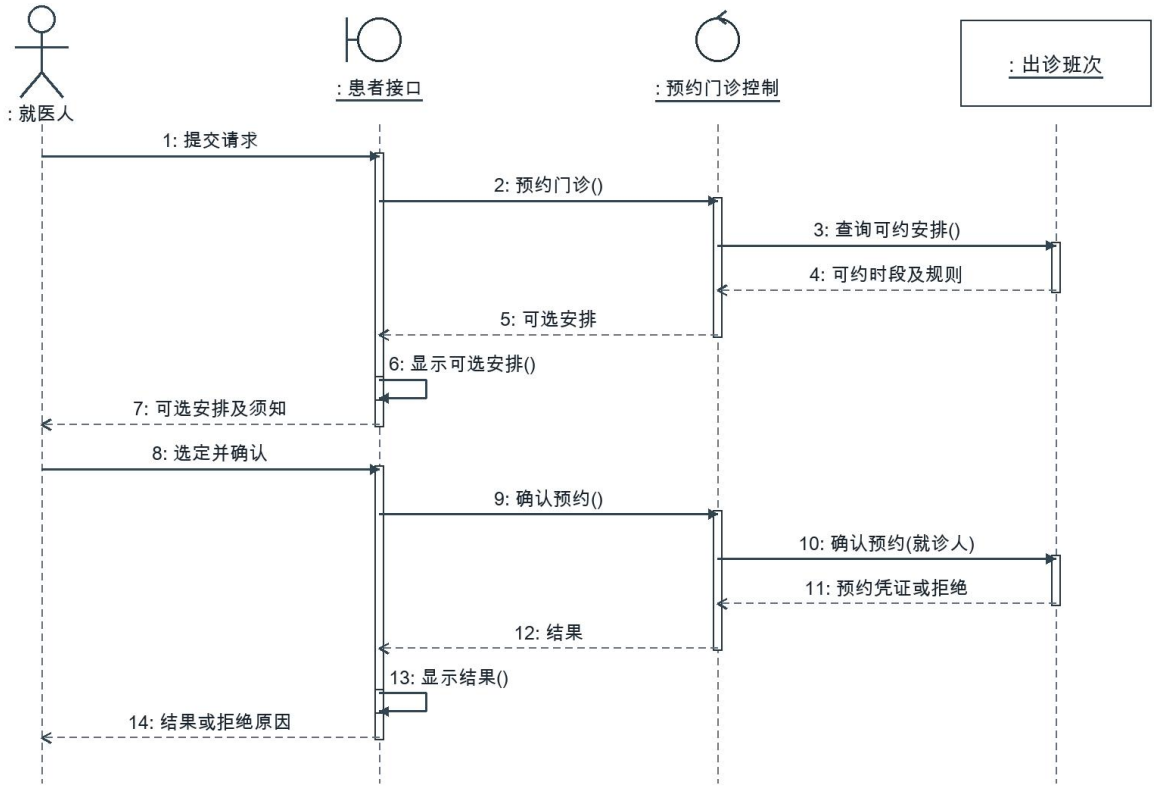


图 15 P02 预约门诊基本路径分析序列

本序列分为查询与确认两阶段。先由出诊班次提供可约安排和规则，患者接口展示后，由就医人选定并确认。确认时，控制类协调复核有效绑定与就诊人时间冲突，出诊班次再次核验开放状态及公开名额，完成预约确认。查询时有号不代表确认时仍有号。

只有预约建立与名额占用共同成功，才返回有效预约凭证；确认失败不得留下半成品占用。相同请求重复提交应返回原结果。图中未单独展开预约对象的建立，但“确认预约”必须形成可供后续查询、取消及到诊使用的预约事实。

C4 分析序列 P03

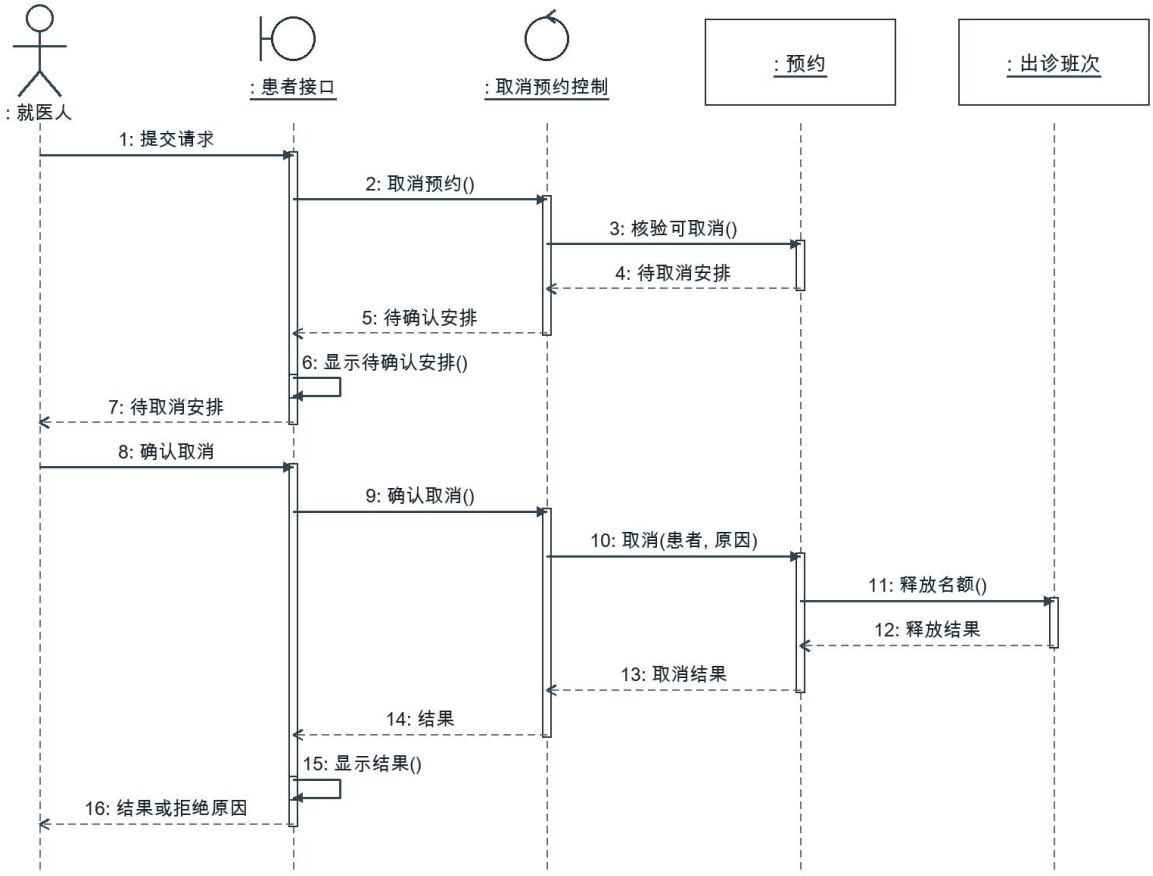


图 16 P03 取消预约基本路径分析序列

取消预约控制先请求预约核验归属、状态及取消截止条件，将可取消安排返回给就医人确认。确认后，预约再次核验最新事实，执行“取消（患者，原因）”，并协同出诊班次释放一次名额占用；两项变更必须一致完成。

超过自助取消截止或已经到诊时拒绝取消；已经取消时返回原结果，不重复释放或改写来源。预核验通过后仍须再次检查，以防确认期间发生停诊、到诊等并发变化。具体判定与 B5 决策表一致。

C4 分析序列 M01

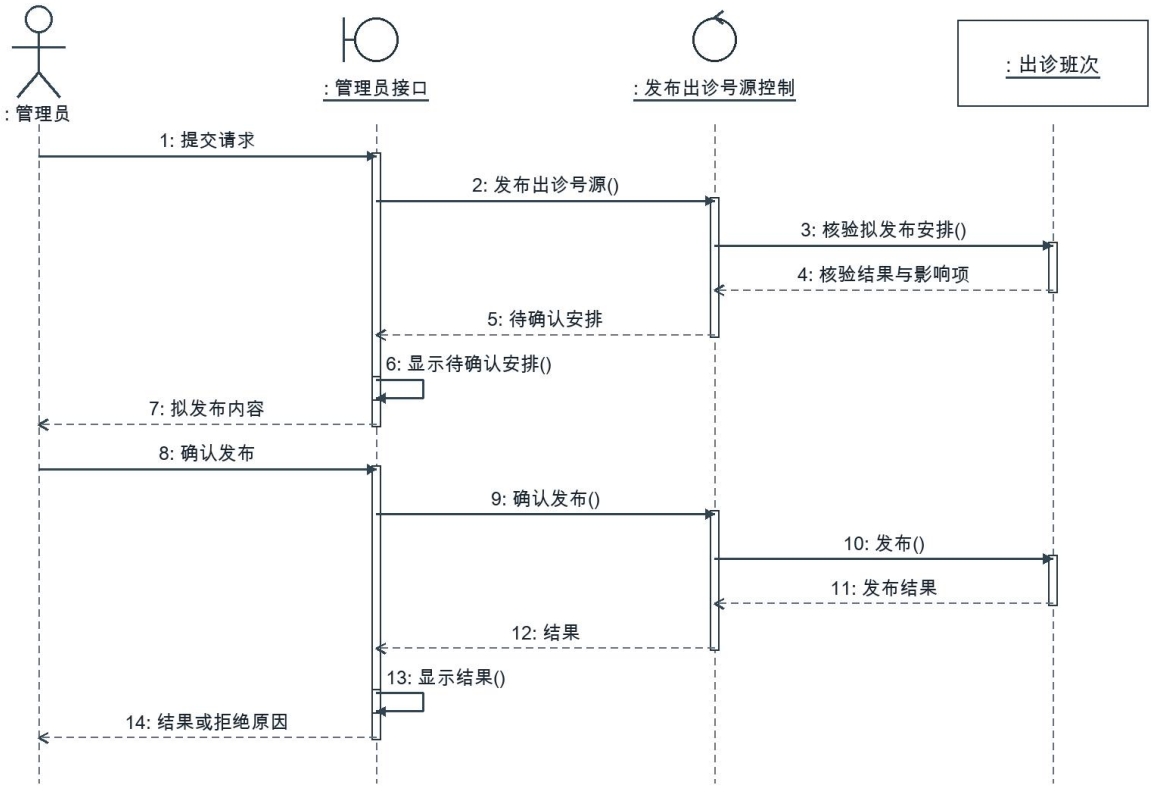


图 17 M01 发布出诊号源基本路径分析序列

管理员提交已批准的医生、院区科室、时段和容量。发布出诊号源控制请求出诊班次核验医生时段冲突、容量及已有预约影响，将拟发布安排返回管理员确认。确认后再次依据当前资源情况执行发布，结果经管理员接口反馈。

发布前须具有号源维护功能及目标科室写权限；公开名额与复诊保留名额不得混用。存在冲突或容量小于已有占用时拒绝发布；不能通过覆盖安排绕过停诊处置和患者告知。发布成功只表示批准的号源开放，不表示已经产生患者预约。

C4 分析序列 M02

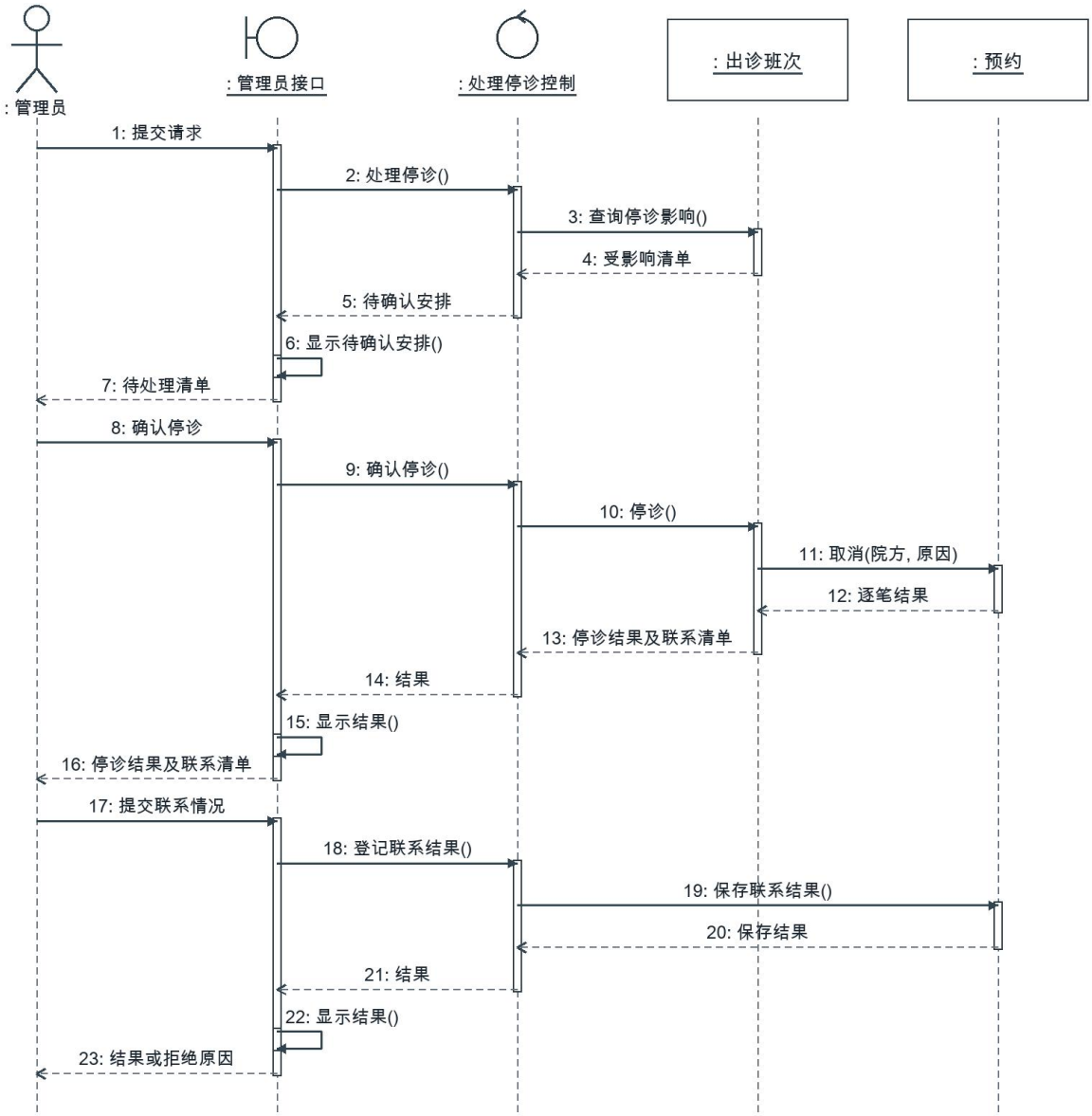


图 18 M02 处理停诊基本路径分析序列

管理员核对停诊影响后确认，班次先关闭号源，再逐笔执行取消（院方，原因）。成功项保存院方来源并释放一次占用；失败项保留原因并通过 M05 重试，已到诊或已取消的事实不改写。停诊期间不接收新预约、不登记到诊，释放占用不重新开放号源。管理员完成实际联系后提交情况，预约承接保存职责，数据库按次写入对应处理项的联系记录；未接通也须留痕，取消成功不等于通知成功。

C4 分析序列 M05

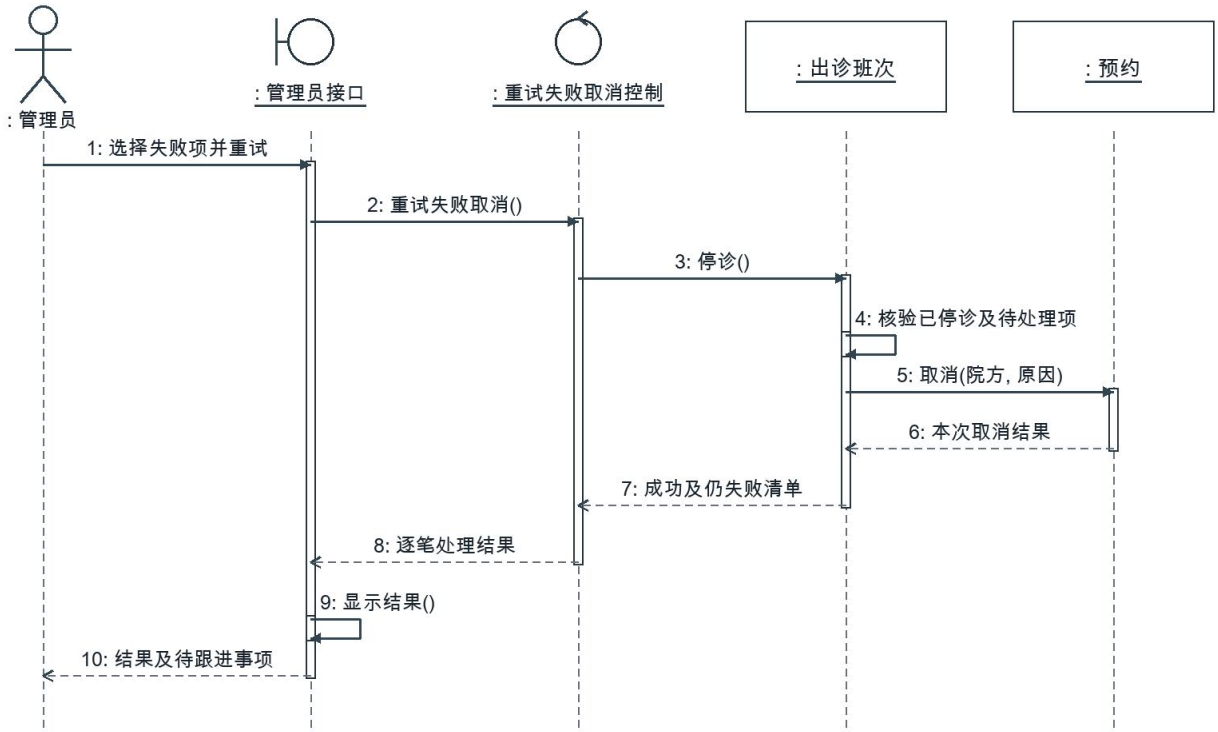


图 19 M05 重试失败取消扩展路径分析序列

进入本序列前先核验管理员的停诊功能及院区科室权限。图示选定的一笔仍待取消预约；多笔分别执行并反馈。班次再次执行停诊()时保持关闭，仅处理本次选定的待取消项，已处理项不重复变更。

重试中再次失败则保留失败原因并反馈，不伪造成功；若预约已取消或已到诊，返回现有事实并移出待取消项。全部结果返回后继续 M02 的联系与记录步骤。

C4 分析序列 M03 M04

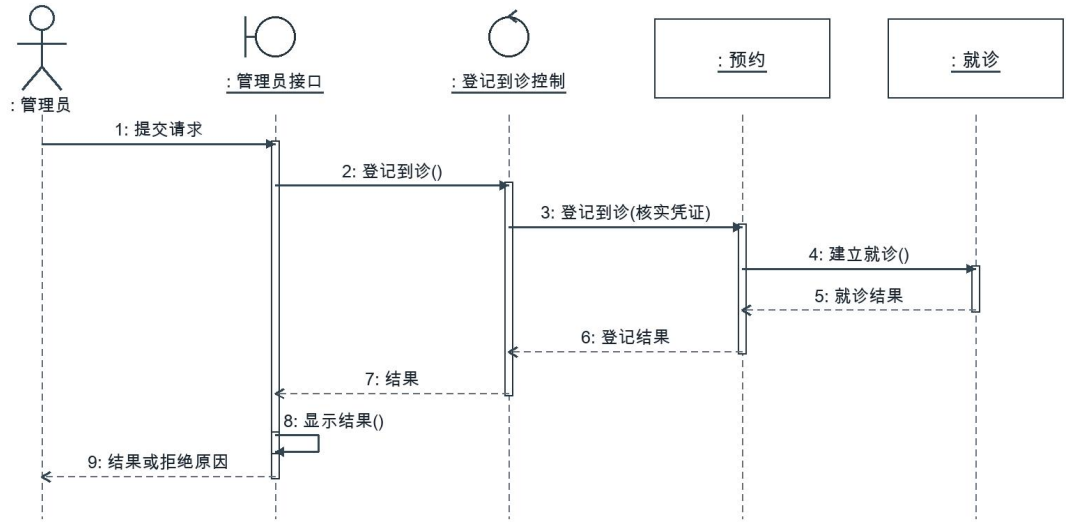


图 20 M03 登记到诊基本路径分析序列

管理员先在线下核验实际到院身份及挂号或取号凭证，再经管理员接口提交登记请求。登记到诊控制在授权范围内请求预约登记到诊；预约核验自身未取消且所属班次未停诊，协同建立唯一就诊记录后返回结果。预约状态与就诊记录必须一致提交。重复登记返回原记录；患者的小程序操作不能代替现场核验，到诊成功也不表示治疗完成。

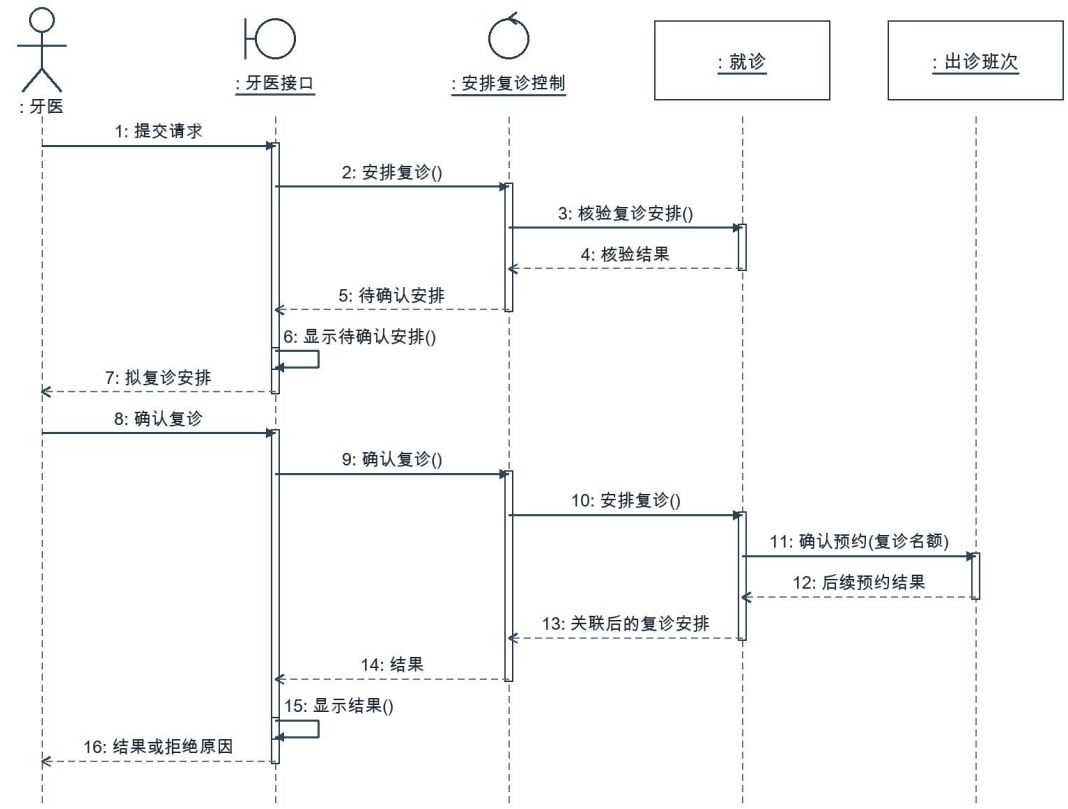


图 21 M04 安排复诊基本路径分析序列

牙医与患者商定复诊，经牙医接口提交前次就诊及目标班次。控制类核验复诊功能、目标科室写权限及本人接诊关系，协调就诊返回待确认安排。牙医确认后，就诊请求班次再次确认复诊名额，成功才保存同一就诊人的新预约及前次就诊关联；失败不留下占用或虚假关联。重复请求返回原结果，不重复占号。就诊负责临床衔接，班次负责名额规则，控制类不代替牙医作临床决定。

C5 预约分析状态机图

本图描述单个预约对象的状态，补充图 11 及取消、停诊、到诊分析序列。预约创建与名额占用成功提交后，对象进入“已预约”；创建失败不产生预约对象。

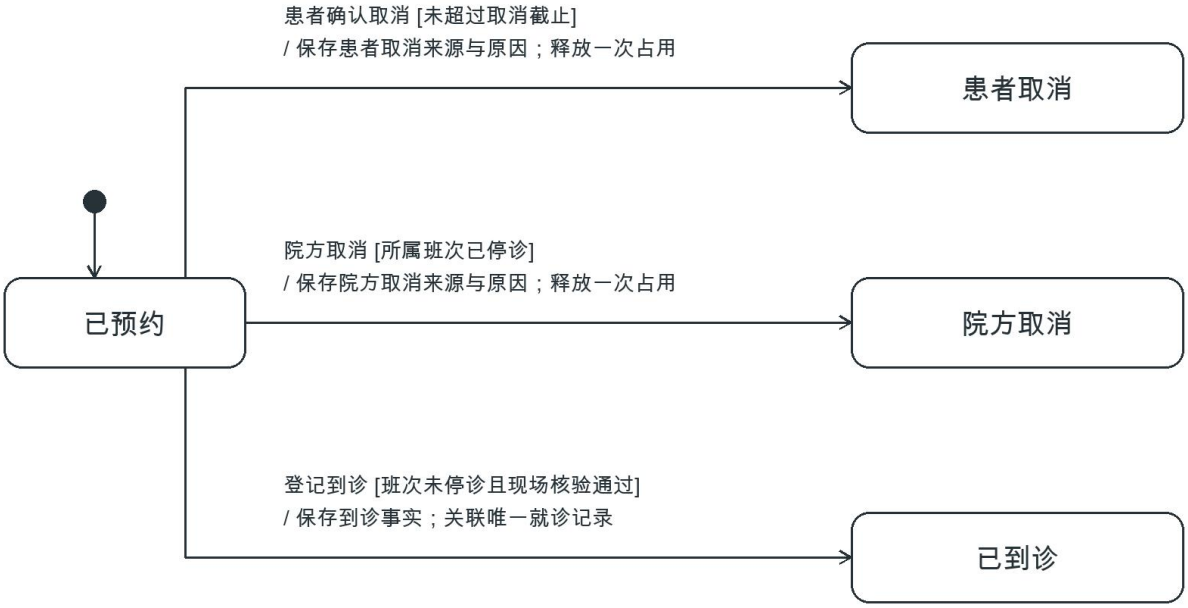


图 22 预约对象分析状态机图

迁移标注采用“事件 [警戒条件] / 动作”。执行事件前，控制类先完成 C3 的身份及权限检查；对象依据当前状态与条件决定是否接受事件。登记到诊的关联就诊记录由协作对象共同完成，状态和记录须一致提交。

超过截止的患者取消、班次停诊后的到诊，以及已到诊后的取消均被拒绝，状态不变。已取消时重复取消、已到诊时重复登记只返回原事实，不再执行释放名额或创建就诊的动作。详见 B5。

停诊是班次的状态；取消失败是处理项的结果；是否联系成功属于联系记录，均不另设为预约状态。经过预约时段也不自动推断爽约、治疗完成或疗程结束。取消后重新预约创建新预约，原记录继续留存。

“患者取消”和“院方取消”在数据库中共同使用 CANCELLED，并由 cancel_source 区分；“已预约”对应 BOOKED，“已到诊”对应 ARRIVED。图中不以终止节点表示删除对象，历史预约仍可查询。

D 设计

D1 分析类与数据库对应

数据库将分析类细化为 16 张关系表，患者小程序与院内管理端共享同一套业务数据。数据库图见 D2；本节明确与前述用例、分析类及序列的对应关系。

身份与授权

账号、就诊人及绑定分别对应 ACCOUNT、PATIENT 和 PATIENT_BINDING。绑定保留核验依据、核验时间及失效时间；同一账号与就诊人的有效绑定不得重复。STAFF 保存工作人员共同属性，DENTIST 以 staff_id 同时作为主键和指向 STAFF 的外键，表示牙医泛化关系；牙医职称必填，不得以空值代表普通医生。

功能和数据范围

PERMISSION、STAFF_AUTHORIZATION 分别保存功能及授权，CAMPUS、DEPARTMENT 保存院区与科室。授权按账号、功能、科室和读写方式记录有效期；院区范围由科室所属院区确定。管理员与牙医仍按 B2 划分职责，不增加多余角色。M04 同时检查复诊功能、目标科室写权限及本人接诊关系。

预约与就诊

CLINIC_SESSION、APPOINTMENT、VISIT 对应出诊班次、预约及就诊。VISIT.appointment_id 唯一且必填，记录产生本次就诊的预约；APPOINTMENT.previous_visit_id 可空，复诊时指向前次就诊，两者不是重复关系。初诊无前次就诊；复诊关联须属于同一就诊人，且不能形成循环。

状态与名额

B2 的“预约、患者取消、院方取消、已到诊”在数据库中由 status 与 cancel_source 共同表达：BOOKED 对应已预约，ARRIVED 对应已到诊；仅 CANCELLED 再通过 PATIENT 或 HOSPITAL 区分取消来源。取消原因、时间及操作者一并保存；未取消时取消字段为空。名额占用与预约创建、释放与取消须原子完成，重复请求以唯一请求标识返回原结果。

停诊与联系

CLINIC_SUSPENSION 记录停诊决定，SUSPENSION_ITEM 记录每笔受影响预约的处理状态与失败原因，CONTACT_RECORD 按每次联系追加保存，不覆盖历史。分析类中的“保存联系结果”在数据库层落实到联系表。先关闭班次，再逐笔取消；失败项可重试，已到诊事实不得取消。处理项归属停诊记录，不随意转移或物理删除。

号源维护与完整性

SESSION_CHANGE 保存发布、调整、关闭和停诊操作及审批依据；发布、调整须有批准依据。医生时段冲突、容量、有效绑定、授权范围及复诊患者一致性须在业务事务中校验，不能只依赖外键。唯一约束还包括患者证件类型与号码组合、院区内科室名称及一笔预约最多一次到诊。

D2 数据库关系图

01 账号与就诊人

工作人员 STAFF

staff_id	BIGINT
UQ employee_no	VARCHAR(32)
name	VARCHAR(80)
status	VARCHAR(16)

账号 ACCOUNT

account_id	BIGINT
UQ login_name	VARCHAR(128)
UQ staff_id ➤ STAFF	BIGINT NULL
status	VARCHAR(16)

就诊人绑定 PATIENT_BINDING

binding_id	BIGINT
account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT
patient_id ➤ PATIENT	BIGINT
relationship_type	VARCHAR(16)
verification_basis	VARCHAR(255)
verified_at	TIMESTAMP
invalidated_at	TIMESTAMP NULL

就诊人 PATIENT

patient_id	BIGINT
name	VARCHAR(80)
document_type	VARCHAR(32)
document_no	VARCHAR(64)
contact_phone	VARCHAR(32)

02 院内授权与组织

功能权限 PERMISSION

permission_id	BIGINT
UQ permission_code	VARCHAR(32)
permission_name	VARCHAR(64)

院内授权 STAFF_AUTHORIZATION

authorization_id	BIGINT
account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT
permission_id ➤ PERMISSION	BIGINT
department_id ➤ DEPARTMENT	BIGINT
access_mode	VARCHAR(8)
valid_from	TIMESTAMP
valid_to	TIMESTAMP NULL

科室 DEPARTMENT

department_id	BIGINT
campus_id ➤ CAMPUS	BIGINT
department_name	VARCHAR(80)
status	VARCHAR(16)

院区 CAMPUS

campus_id	BIGINT
UQ campus_name	VARCHAR(80)
address	VARCHAR(255)
status	VARCHAR(16)

03 预约与就诊

牙医 DENTIST

staff_id ➤ STAFF	BIGINT
professional_title	VARCHAR(64)
UQ practice_no	VARCHAR(64)

出诊班次 CLINIC_SESSION

session_id	BIGINT
dentist_id ➤ DENTIST	BIGINT
department_id ➤ DEPARTMENT	BIGINT
start_time	TIMESTAMP
end_time	TIMESTAMP
public_capacity	INTEGER
followup_capacity	INTEGER
booking_open_at	TIMESTAMP
booking_close_at	TIMESTAMP
cancel_deadline	TIMESTAMP
arrival_instructions	VARCHAR(500)
status	VARCHAR(16)

预约 APPOINTMENT

appointment_id	BIGINT
UQ appointment_no	VARCHAR(32)
UQ request_key	VARCHAR(64)
patient_id ➤ PATIENT	BIGINT
session_id ➤ CLINIC_SESSION	BIGINT
booking_type	VARCHAR(16)
created_by_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT
confirmed_at	TIMESTAMP
cancel_deadline	TIMESTAMP
status	VARCHAR(24)
previous_visit_id ➤ VISIT	BIGINT NULL
followup_instructions	VARCHAR(500) NULL
cancel_source	VARCHAR(16) NULL
cancel_reason	VARCHAR(255) NULL
cancelled_at	TIMESTAMP NULL
cancelled_by_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT NULL

就诊记录 VISIT

visit_id	BIGINT
UQ appointment_id ➤ APPOINTMENT	BIGINT
dentist_id ➤ DENTIST	BIGINT
arrived_at	TIMESTAMP
verification_reference	VARCHAR(128)
registered_by_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT
followup_notes	VARCHAR(500) NULL

号源变更记录 SESSION_CHANGE

change_id	BIGINT
session_id ➤ CLINIC_SESSION	BIGINT
operation_type	VARCHAR(16)
operated_at	TIMESTAMP
operator_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT
reason	VARCHAR(255)
change_summary	VARCHAR(1000)
approval_reference	VARCHAR(128) NULL

04 停诊处理与联系

停诊记录 CLINIC_SUSPENSION

suspension_id	BIGINT
UQ session_id ➤ CLINIC_SESSION	BIGINT
reason	VARCHAR(255)
confirmed_at	TIMESTAMP
confirmed_by_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT

停诊预约处理 SUSPENSION_ITEM

item_id	BIGINT
suspension_id ➤ CLINIC_SUSPENSION	BIGINT
UQ appointment_id ➤ APPOINTMENT	BIGINT
process_status	VARCHAR(16)
failure_reason	VARCHAR(255) NULL
attempt_count	INTEGER
last_attempt_at	TIMESTAMP NULL
last_operator_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT NULL

患者联系记录 CONTACT_RECORD

contact_id	BIGINT
item_id ➤ SUSPENSION_ITEM	BIGINT
contacted_at	TIMESTAMP
contact_method	VARCHAR(16)
contact_result	VARCHAR(24)
operator_account_id ➤ ACCOUNT	BIGINT
remark	VARCHAR(255) NULL